

Zadání 01

Robůtek

1. Robůtek má prosté možnosti pohybu (moc toho nedokáže)
 - a. Pohyb dopředu
 - b. Otočení doprava (doleva neumí!)
2. Pohybuje se na přesně dané ploše
 - a. Z plochy nemůže vyjet ven
 - b. Na ploše mohou být překážky (zdi)
3. Má palivo
 - a. Čerpá se při každém pohybu
 - b. Když dojde, robůtek se nemůže dále pohybovat
 - c. Na vyznačeném místě se dá načerpat
4. Má start a cíl
 - a. Start = políčko, kde začíná
 - b. Cíl = políčko, kam se snaží dostat
5. Vytvoř konzolové rozhraní pro ovládání robůtka
 - a. Uživatel zadává příkazy, kterými se robůtek ovládá
6. Vytvoř automatické rozhraní pro simulaci pohybu
 - a. Vytvoř algoritmus, který bude ovládat robůtka, aby se dostal do cíle
 - b. Využij knihovnu *time* a popř. *random*
7. Přidej režim konzolového rozhraní pro ovládání šipkami klávesnice namísto příkazů
 - a. Využij knihovnu *keyboard* na zaznamenávání stisku kláves

Zadání 02

Farma

1. Uživatel má „květináče“, do kterých může sázet rostliny
 - a. Květináčů je několik vedle sebe
 - b. Vykreslují se v nich rostliny (rostou ven z nich)
2. Uživatel má základní nástroje na manipulaci s rostlinami
 - a. Zasazení
 - b. Prodej
 - c. Zalévání
 - d. Vytržení (zničení)
3. Existuje plevel a škůdci
 - a. Samovolně se tvoří a rozšiřují
4. Cílem je výdělek
 - a. Zalévání a nákup rostlin stojí peníze
5. Vytvoř konzolové rozhraní pro manipulaci s rostlinami
 - a. Příkazy např. ve formátu: {příkaz} {ID rostliny, na kterou příkaz aplikovat}
např. „*zasadit 3*“ + „*rajčata*“
6. Vytvoř automatické rozhraní pro simulaci růstu
 - a. Využij knihovnu *time* a *random*

Zadání 03

Překážkové závody:

1. Reprezentujte a nasimulujte překážkové závody. Závod se skládá ze segmentů běhu, plavání, ručkování a plazení.
2. Závodní dráha bude vypadat např. takto:
 - 220m běhu, 20m ručkování, 450m plavání, 10m ručkování, 150m běhu...
3. Závodník bude vypadat např. takto:
 - „Adéla“: rychlosti: běh 2.2m/s, plavání 0.8m/s, ručkování 0.4m/s, plazení 0.2m/s
4. Nadefinujte třídy: závodní dráha, segment dráhy, závodník
5. Segmenty dráhy mají atributy: délka segmentu, druh segmentu (běh, plavání, ručkování, plazení)
6. Závodní dráha obsahuje seznam segmentů dráhy
7. Závodník má atributy: index segmentu na dráze, délka v současném segmentu, 4x rychlost (pro každý druh segmentu jiná), jméno
8. Vytvořte globální funkci, která vytvoří náhodnou závodní dráhu s 10 náhodnými segmenty
9. Vytvořte globální funkci, která vytvoří náhodného závodníka
10. Na dráze závodí vždy 5 závodníků. Simulace respektuje reálný čas (knihovna *time*, funkce *sleep*).
11. Všichni závodníci vyběhnou v jeden moment (začátek simulace) – mají index segmentu nastavený na 0, délku v segmentu také na 0.
12. Závodník běží ve svém současném segmentu svou rychlostí. Jakmile přeběhne celý segment, posune se na další segment. Když přeběhne všechny segmenty, dokončil závod.
13. Každý přechod mezi segmenty trvá závodníkovi náhodnou dobu.
14. Simulace končí, jakmile doběhnou všichni závodníci.
15. Přidejte proměnnou *rychlost simulace*, která určuje kolik simulačních sekund proběhne každou reálnou sekundu. Upravte simulaci tak, aby rychlost používala.
16. Vypisujte současný stav simulace:
 - Každý závodník na svou řádku:
 - [jméno]: segment č. 3, vzdálenost 23.5%
 - Pokud již závodník doběhl, vypište jeho pořadí a čas, jak dlouho mu závod trval:
 - [jméno]: pozice 2., čas 07:25
- 17.

Zadání 04

Obchodní trh:

1. Reprezentujte a nasimulujte obchodní trh
2. Entity: **Prodejce** (stánek), **Kupec**, **Zboží**
3. Každý prodejce:
 - Má určité množství jednoho zboží a snaží se prodat zboží kupcům u svého stánku
4. Každý kupec:
 - Má určitou úroveň trpělivosti, která se snižuje po každém nevydařeném nákupu, když trpělivost dojde, odchází z trhu
 - Má s sebou určitou sumu peněz, kterou je ochoten utratit
5. Každé zboží (každý druh zboží):
 - Má určitou cenu
6. Vytvořte čtyři stánky a pět kupujících
 - a. Kupec chodí postupně mezi všemi stánky a pokaždé si koupí jeden kus zboží, pokud má dostatek peněz
 - b. Simulace bude využívat knihovnu *time* a její metodu *sleep* na simulaci času
 - c. U každého stánku může stát jen jeden kupec. Ostatní kupci stojí mimo.
7. Upravte řešení:
 - d. Kupec chodí náhodně mezi stánky a snaží se smluvit cenu na nižší
 - i. Při každé návštěvě stánku si vybere kolikrát zkusí domluvit nižší cenu (0x 50%, 1x 25%, 2x 25%)
 - ii. Prodejce má při každém smlouvání náhodnou trpělivost (stejně šance jako u kupce), pokud ji kupec překročí, prodejce zkusí ještě jednou nabídnout zboží za původní cenu. Kupec se nechá přemluvit ve 40% případů. Jinak se koupě ruší a kupec odchází (k jinému stánku).
8. Vykreslujte stav simulace:
 - e. Každý stánek na jeden řádek + počet zboží a jeho cenu: [3x 25,-]
 - f. Vedle stánku vykreslit kupce + jeho peníze a trpělivost [220,-, 0.35] a stav smlouvání: prodejce X kupec (p: 2, k: 1)
 - g. Kupce, kteří nejsou u stánků vykreslete v řádce pod stánky. Kupce, kteří odešli nevykreslujte.
 -

Zadání 05

Závodní dráha:

1. Reprezentujte závodní dráhu a vytvořte parametrizovaná auta:
 - a. Závodní dráha se skládá z rovných a zatáčkových segmentů různé délky – dohromady měří dráha okolo jednoho kilometru
 - b. Závodní dráha se musí objet pětkrát na dokončení závodu
 - c. Každé auto má svoji rychlost na rovině a rychlost v zatáčce a dobu, kterou vydrží auto bez zásahu mechaniků a dobu, kterou u mechaniků stráví
 - i. Zastávka mechaniků je na začátku dráhy
2. Vytvořte simulaci, ve které bude závodit pět aut
 - a. Simulace bude respektovat reálný čas – knihovna *time*, metoda *sleep*
 - b. Vypisujte zkráceně stav simulace (jak si auta vedou)
 - c. Vypisujte, když auto závod dokončí a jeho pozici v soutěži
3. Auto má místo rychlosti maximální rychlost a zrychlení
 - a. Jeden parametr pro rovinu a druhý pro zatáčku
 - b. Zrychlení = zvýšení rychlosti za sekundu
 - c. Musí zpomalovat, aby nepřekročilo maximální rychlost, jinak po určité době havaruje
4. Vykreslujte zjednodušeně stav závodu do konzole
 - a. Každé auto na svoji řádku
 - b. Vyznačujte segmenty roviny (`_`) a zatáčky (`.,.`)
 - c. Na konec řádky vypisujte, kolikáté kolo jede „(1)“ a současnou pozici „2.“, po dokončení závodu místo toho finální pozici „[3.]“